التشابك العصبي الكوليني

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

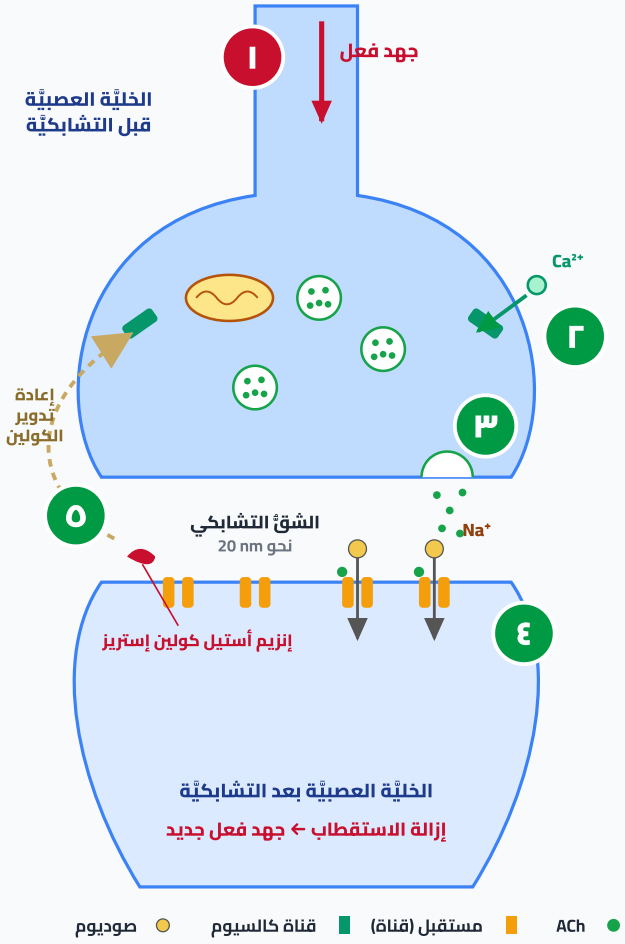
أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

لا تستطيع النبضة «الوثب» عبر الشقّ التشابكي، بل ينقلها ناقل عصبي:

١ إطلاق الناقل العصبي من الخليّة العصبيّة قبل التشابكيّة

٢ الانتشار عبر الشق جزيئات الأستيل كولين (ACh)

٣ الارتباط بالمستقبلات على الخليّة العصبيّة بعد التشابكيّة



١ وصول جهد الفعل

- يحدث جهد فعل على غشاء سطح الخليّة العصبيّة قبل التشابكيّة. يحتوي سيتوبلازمها على حويصلات ممتلئة بالناقل العصبي، ويعرف التشابك الذي ناقله الأستيل كولين (ACh) باسم التشابك العصبي الكوليني.

٢ دخول أيونات الكالسيوم

- تحفّز إزالة الاستقطاب فتح البروتينات القنويّة المبوبة بالفولتيّة لأيونات الكالسيوم، فتنتشر أيونات الكالسيوم إلى داخل الخليّة مع المنحدر الكهروكيميائي الحادّ؛ فهي في السائل المحيط لا في السيتوبلازم.

٣ إطلاق الأستيل كولين

- يحفّز تدفّق الكالسيوم انتقال الحويصلات إلى الغشاء قبل التشابكي واندماجها معه، فتُفرغ محتوياتها في الشقّ التشابكي. في الحويصلة ما يصل إلى 10000 جزيء ACh، تنتشر عبر الشقّ عادةً في أقلّ من 0.5 ms.

٤ المستقبلات والخليّة بعد التشابكيّة

- يرتبط ACh بالبروتينات المستقبِلة فيتغيّر شكلها وتُفتح القنوات الأيونيّة، فتنتشر أيونات الصوديوم إلى الداخل مسبّبة إزالة استقطاب الغشاء؛
- وإن كان فرق الجهد أعلى من جهد العتبة يتولّد جهد فعل.

٥ إنزيم أستيل كولين إستريز

- يوجد في الشقّ التشابكي على سطح الغشاء بعد التشابكي، ويحفّز التحلّل المائي لكلّ جزيء ACh إلى أسيتات وكولين، فتُغلق قنوات الصوديوم ولا يبقى الغشاء بعد التشابكي في حالة إزالة استقطاب دائمة.

تسلسل الأحداث عبر التشابك العصبي

جهد فعل قبل تشابكي ← دخول أيونات الكالسيوم ← اندماج الحويصلات وإطلاق ACh ← ارتباط ACh بالمستقبلات ← دخول الصوديوم وإزالة الاستقطاب ← تحلّل ACh وإعادة تدويره

مصطلحات علميّة

الشقّ التشابكي: فجوة صغيرة جدًّا بين خليتين عصبيّتين عند التشابك العصبي، تنتقل عبرها النبضات بواسطة النواقل العصبيّة.

الناقل العصبي: مادّة كيميائيّة يتمّ إطلاقها في التشابكات العصبيّة لتقوم بنقل النبضات العصبيّة.

الوصلة العصبيّة العضليّة: تشابك عصبي بين خليّة عصبيّة حركيّة وألياف عضليّة.

لماذا يُحلَّل الأستيل كولين؟

يرتبط ACh مؤقّتًا بمستقبلات هي قنوات أيونيّة مبوّبة بالربيطة (مادّة كيميائيّة) لا بتغيير فرق الجهد، فتُفتح ويدخل الصوديوم.

إذا بقيت جزيئات ACh مرتبطة ظلّت القنوات مفتوحة، وبقيت الخليّة في حالة إزالة استقطاب دائمة؛ لذا يحلّل أستيل كولين إستريز ACh إلى أسيتات وكولين، ويُعاد الكولين إلى الخليّة قبل التشابكيّة فيتفاعل مع الأستيل مرافق الإنزيم (A) لتكوين ACh مرّة أخرى.

يستغرق التسلسل الكامل نحو 5–10 ms.